

中国木拱廊桥智能设计系统

系统技术与使用说明

V1.4 / 2026-08-16

文档说明

项目	内容
文档目标	说明当前代码库中已经实现的系统框架、技术方案、功能流程、使用方法、部署方式与验证状态
事实边界	以基准日期的代码、配置、测试和专项文档为准；受控研究模型仅在显式启用且通过契约检查后进入本地/生产链路，不默认作为已交付能力
使用限制	结构包络验算、安全分析联动、寿命估计和优化结果属于方案阶段筛选信息，不能替代法定结构鉴定、施工图审查或专家复核
待补内容	甲方名称、项目编号、正式域名、验收签字页等交付信息待确认；当前部署地址和登录账号见 6.1 与 7.1 节

阅读导览

本文档共十章。建设方宜优先阅读第 1、2、8、9 章，以了解交付范围、总体架构、验证状态与已知边界；业务使用人员宜重点阅读第 4、6 章，掌握各功能的操作流程；运维人员宜重点阅读第 3、7 章，核对技术栈与部署配置；研发人员宜重点阅读第 5 章和附录，了解算法逻辑、数据链路与接口定义。

1 项目与系统概述

1.1 建设目标

中国木拱廊桥智能设计系统面向木拱廊桥研究、参数化方案设计和成果复核场景。在当前版本中，用户可通过自然语言描述或表单输入桥梁基本参数，系统依次执行参数预测模型预测、五节苗节点 Pilot 预测和确定性骨架几何计算，完成参数归一化、方案生成、结构图纸绘制、结果查看、方案阶段承重验算与安全寿命联动筛选、候选方案比较、Excel 导出，以及可选的 BIMFACE 三维模型查看。

系统的核心价值在于将分散的设计参数、模型推理、规则回退、结构表达与方案比较整合到单一可追溯工作台，缩短方案阶段的重复计算与信息整理时间。

1.2 使用对象

木拱廊桥研究与设计人员负责录入或调整方案参数，查看构件建议和图纸；成果复核人员负责核对参数、结果、筛选指标及导出成果；系统管理员和运维人员负责维护账号、权限、菜单、基础数据和运行环境；后续算法研发人员使用标注、数据整理和试验训练工具，继续完善节点几何模型。

1.3 当前已实现范围

能力域	当前状态	说明
用户、角色、菜单和权限	已具备	继承 Django-Vue3-Admin 的前后端分离 RBAC 基础能力
自然语言参数转换	已具备	采用本地确定性规则提取参数，不依赖本地大模型服务
参数化方案预测	已具备	SSA-XGBoost 预测矢跨比，CF-BPNN 预测五类根径，并保留规则回退
结构图纸生成	已具备	服务端生成 PNG 工程表达图，前端支持缩放、复位和下载
结果查看与 Excel 导出	已具备	展示构件直径、构件长度、矢跨比和可信度等结果
安全分析与承重验算	已具备	结构包络 DCR、截面退化寿命与贝叶斯寿命区间四步联动，仅用于方案筛选
贝叶斯寿命估计	已具备 V1	解析 Weibull - Gamma 生存模型；先验和情景因子仍需项目数据标定
多目标候选方案	已具备	基于规则评分生成候选方案并支持回填，不等同于正式结构优化
BIMFACE 三维查看	条件具备	需配置有效的 BIMFACE 凭据、文件编号和外网访问

1.4 关键术语

术语	本文档中的含义
三节苗、五节苗	系统当前图纸和参数中使用的木拱构架组成类型
n1、n2	三节苗和五节苗的系统数，单位为系：一系三节苗含斜弦 2 根、平弦 1 根，一系五节苗含外斜弦 2 根、内斜弦 2 根、平弦 1 根
矢跨比	拱矢高与单孔净跨之比
可信度	当前输入适用域和输出检查形成的方案提示，不是统计学置信度或工程鉴定结论
右删失证据	构筑物已服役至当前年限且仍在役，用于更新寿命分布的信息
筛选模型	用于方案比较和风险提示的计算模型，不能直接作为最终工程结论
alpha、beta	五节苗外节点和内侧节点位置的无量纲比例，分别满足 $0<\alpha<1$ 、 $0<\beta<0.5$
外节点结构模式	设计人员给定的前半区（ $\alpha<0.5$ ）或后半区（ $\alpha\geq 0.5$ ）在线合同，未选择时默认后半区
DCR（需求能力比）	构件需求与承载能力的包络比值；本系统用于方案阶段压应力与欧拉屈曲双控筛选，不替代正式验算
安全分析联动	结构包络验算、截面退化寿命筛选和贝叶斯寿命区间取较不利者，并显式加权形成综合结论

2 系统总体框架

2.1 总体逻辑架构

系统采用浏览器/服务器模式与前后端分离架构。浏览器端提供设计工作台与管理界面；Django 服务负责平台管理和业务基础能力；FastAPI 算法服务负责参数预测模型推理、节点 Pilot 预测、确定性几何计算、图纸生成、方案阶段承重验算、安全与寿命联动筛选和成果导出；PostgreSQL 与 Redis 分别承担业务数据存储和缓存/消息基础设施；离线工具链承担标注与数据整理，与在线服务隔离运行。

2.2 运行拓扑

服务	主要职责	容器内端口	对外方式
bridge-web	前端静态资源、统一反向代理、媒体文件访问	6000	当前实例： http://8.155.172.84/（主机 80）与 http://8.155.172.84:6000/
bridge-backend	Django 管理平台和业务接口	8002	由 Nginx /api/ 代理
bridge-algorithm	桥梁算法、图纸、分析、导出和 BIMFACE 代理	8001	由 Nginx /bridge-api/ 代理
bridge-redis	缓存与异步基础设施	6379	仅容器网络内部使用
PostgreSQL	业务数据库	由部署环境确定	通过环境变量连接外部实例

各服务通过 bridge-network 容器网络通信。生产配置通过环境变量注入。数据库密码、平台密钥和令牌等敏感配置不写入本文档；当前交付实例的访问地址和登录账号见 6.1 节。

2.3 模块职责

2.3.1 前端应用

前端负责登录后的菜单导航、权限可见性、设计参数交互、会话内工作状态保存、各结果页签展示及文件下载。桥梁设计工作台以单一方案状态驱动“3D 模型、结构图纸、设计参数、预测结果、安全分析、优化设计”六个功能区。当前路由与页签双向同步：菜单路由变化会切换对应页签，页签变化也会更新路由，因此生成图纸后跳转到“结构图纸”时，左侧菜单会同步高亮，不再停留在“3D 模型”。发送设计参数后先跳图纸、短暂空白再二次跳转的问题已修复。方案的服务端永久存档和版本管理尚未实现。

2.3.2 Django 管理平台

Django 服务提供账号认证、JWT 会话、用户/角色/菜单/组织管理，以及常用后台管理能力，并为前端动态路由和权限控制提供基础数据。桥梁算法计算未直接耦合到 Django 进程，而是由独立 FastAPI 服务承载，便于独立扩展和测试。

2.3.3 桥梁算法服务

算法服务提供参数提取与归一化、参数预测模型推理、五节苗节点 Pilot 预测、确定性骨架几何、图纸绘制、方案阶段承重验算、安全与寿命联动筛选、候选方案生成、Excel 导出、BIMFACE 访问令牌代理和节点标注工具入口。核心接口清单见附录 A。

2.3.4 离线数据与模型工具

离线工具链包括浏览器标注页面、标注 JSON 修复、对称目标构造、训练数据准备、分组交叉验证和试验模型训练，专用于五节苗牛头节点几何研发，与生产预测服务相互隔离。只有通过分组验证并完成契约审核的受信任双产物，才允许经显式配置接入算法服务。

2.4 主要数据流

用户通过自然语言描述或表单提交桥梁总长、净跨、桥宽、孔数、n1、n2、可选矢高和外节点结构模式（前/后半区）。算法服务对参数进行提取、默认值补齐和范围归一化；参数预测模型预测矢跨比与五类构件根径范围；节点 Pilot 预测 alpha/beta 并按知识约束重建 Q1—Q4；随后确定性计算构件长度和可信度提示。前端将结果及模型来源保存在当前工作台状态中，并按操作跳转到参数、结果或图纸页面。图纸接口依据当前参数和节点几何比例生成 PNG；导出接口生成 Excel；安全分析接口执行结构包络验算、截面退化寿命和贝叶斯寿命区间联动；优化接口复用当前方案结果，返回候选排序。

3 技术架构说明

3.1 技术栈

层次	主要技术	版本/说明
前端框架	Vue、TypeScript、Vite	Vue 3.4.x、TypeScript 4.9.x、Vite 5.4.x
UI 与状态	Element Plus、Pinia、Vue Router、Axios	Element Plus 2.8.x、Pinia 2.x、Vue Router 4.4.x、Axios 1.7.x
管理后台	Django、Django REST Framework	Django 4.2.14、DRF 3.15.2
认证	Simple JWT	djangorestframework-simplejwt 5.4.0
算法接口	FastAPI、Pydantic、Uvicorn	FastAPI 0.115.6、Pydantic 2.10.4、Uvicorn 0.30.3
图像与文档	Pillow、OpenPyXL	Pillow 10.4.0、OpenPyXL 3.1.5
Web 网关	Nginx	前端镜像内统一代理
数据与缓存	PostgreSQL、Redis	PostgreSQL 由部署环境提供；Redis 7 Alpine
容器化	Docker、Docker Compose	四服务编排加外部数据库连接
研发验证	pytest、Playwright、前端构建	算法单元/集成测试、浏览器测试依赖、Vite 生产构建
在线参数与节点模型	XGBoost、NumPy、scikit-learn/joblib	XGBoost 原生模型；CF-BPNN 数值权重；节点 Ridge Pilot joblib

【说明】版本号以依赖清单中的锁定或声明值为准。

3.2 前端实现

设计工作台采用 Vue 组合式 API 组织状态和动作，使用 Element Plus 实现表单、标签页、结果卡片和表格。方案参数、分析条件和最近结果写入浏览器本地状态，用于页面路由切换后的恢复。前端通过统一 API 封装调用算法服务，工作台状态保存在 sessionStorage 中；刷新后参数和结构化结果可以恢复，PNG 图纸单独写入 sessionStorage 并在路由切换时恢复，避免短暂空白和二次出图。

3.3 后台管理实现

后台基于 Django-Vue3-Admin 模块化结构，使用 Django REST Framework 暴露接口，通过 JWT 维持登录状态。菜单与路由由后台权限数据驱动，便于按甲方组织和岗位配置可见功能。数据库连接、跨域范围、主机名和 Redis 配置均通过部署环境变量管理。

3.4 算法服务实现

算法服务独立部署，采用同步 HTTP 接口，各能力按接口隔离。/predict 接收结构化参数并返回“参数预测模型—节点 Pilot—确定性骨架几何”的组合结果；/chat 将自然语言转为

结构化参数，并同时返回方案、结果和图纸；/visualize 生成当前方案的 PNG 图纸；/analyze 执行结构包络验算、截面退化寿命筛选与贝叶斯寿命区间联动，返回综合评分、控制寿命来源和完整四步链；/optimize 生成和比较候选方案；/export/excel 导出桥梁设计结果；/bimface/* 在服务端保管平台配置并代理模型访问；/annotation 提供节点几何标注工具。/health 同时报告参数预测模型与节点模型状态。算法服务不依赖 Ollama 或其他本地大模型进程；自然语言参数转换采用确定性规则路由，输入相同时输出保持一致。

3.5 节点几何与试验训练链路

当前图纸使用节点 Pilot 输出的五节苗几何比例；模型未启用、产物缺失、输入越界或预测非法时回退到 $\alpha=2/3$ 、 $\beta=1/4$ 。研发链路支持对每张原图标注 A、B、C、D、Q1、Q2、Q3、Q4 八个节点，保存和恢复 JSON，保留左右观测值并构造对称训练目标，按 split_group_key 分组以防止同一桥或同一测绘谱系跨训练/测试折，并执行外层 Leave-One-Group-Out 和内层 GroupKFold 试验验证。现有 103 条标注已完成预处理，102 条标准桥型、96 个隔离分组参与训练；v6 双产物（ α 用净跨 Ridge， β 用净跨+矢跨比 Ridge）标记为 pilot_not_for_production；v9 设计模式 α 专家仅在设计人员给定前/后半区且受控启用时覆盖 v6 α 。截至基准日，目标服务器实例已按用户确认启用 v6/v9 节点 Pilot；生产 Compose 默认仍为关闭，启用时需通过显式开关和契约检查。

3.6 接口与文件格式

业务接口主要使用 JSON。图纸以 Base64 或 PNG 形式返回，Excel 以 XLSX 文件流返回。标注数据使用 JSON；训练准备结果使用 CSV/JSON 等便于审计的文件格式。接口异常通过 HTTP 状态码和错误信息向前端反馈。

4 已实现功能说明

4.1 登录与菜单

用户通过系统登录页进入平台（当前地址 <http://8.155.172.84/>，账号 superadmin）。登录后，系统根据账号所属角色生成可访问菜单。桥梁设计相关功能以独立菜单路径呈现，同时在工作台中保持当前方案状态。

4.2 自然语言设计输入

用户可输入包含总长、净跨、桥面宽度、孔数、三节苗/五节苗系统数（单位：系）、矢高和外节点结构模式（前半区/后半区）等内容的中文描述。系统通过关键词与数字规则提取参数，随后进行标准化并生成方案。外节点模式未在文本中明确时，默认按后半区处理；文本明确写出“前半区”或“后半区”时覆盖默认选择。该功能不调用生成式模型，不产生开放式设计推理。未明确给出的字段按系统默认值补齐，用户应在“设计参数”页确认提取结果后再使用。

【说明】示例输入：设计一座总长 54 米、单孔净跨 18 米、桥面宽 4.8 米、外节点位于后半区的 3 孔木拱廊桥。

4.3 设计参数

参数	当前输入范围/规则
桥梁总长	5~120 m
单孔净跨	3~40 m
桥面宽度	3~8 m
孔数	1~6
三节苗系统数 n1	5~11
五节苗系统数 n2	4~10
矢高	可选；未填时按跨度计算默认值
外节点结构模式	前半区 / 后半区；未选择时默认后半区，文本明确模式优先

用户修改参数后可重新执行预测。系统对数值进行边界限制和标准化，以减少无效输入进入后续计算。

4.4 预测结果

结果页展示矢跨比和矢高；三节苗平弦、斜弦的建议直径范围；五节苗平弦和两类斜弦的建议直径范围；主要构件长度估算； α/β 及 Q1—Q4 几何信息；适用域可信度分值、等级和方法标识；节点模型来源、模型版本、预测区间、稀疏区提示和完整算法阶段链；以及 Excel 导出口（四列版式，标题黑体居中、正文宋体）。当前在线主链已加载从用户原始备份恢复的参数预测模型，并可按环境变量受控启用 v6/v9 节点 Pilot；v9 设计模式仅覆盖

alpha, beta 继续使用 v6。任何模型被关闭、产物缺失、输入越界或预测非法时，接口会明确返回回退原因，不把规则结果标注为模型输出。

4.5 结构图纸

系统根据当前参数绘制木拱廊桥工程表达图，包含侧立面、节点和参数标题等信息。当前图面采用主图优先的精简版式：主图呈现三节苗/五节苗骨架、节点木块和尺寸标注，三节苗主拱采用绿色系、构件长度标注为深灰、适用域外推提示为琥珀色；右栏保留结构模式、净跨、矢高、alpha/beta、适用域/回退/Pilot 状态、非模型说明和简化图签，详细坐标与构件表在结果页展示。进入图纸页时系统自动生成图纸；用户可通过滚轮或按钮在约 0.6~2.0 倍范围内缩放，也可恢复 1:1 显示、下载 PNG 文件，或在修改参数后重新生成。图纸生成完成后，前端自动切换到“结构图纸”路径并同步菜单高亮，不再出现空白和二次跳转。

4.6 安全分析

安全分析现为“结构包络验算 → 截面退化寿命筛选 → 贝叶斯寿命区间 → 综合结论”的四步联动。系统按 $n1+n2$ 平面系均分桥面设计荷载，对三节苗/五节苗平弦和斜弦逐构件做压应力与欧拉屈曲双控包络验算，输出系统最大 DCR、能力/荷载倍数和构件验算表；再按用户选择的暴露、维护、防腐情景换算年径向腐朽深度，计算截面 DCR 达到 1.0 的筛选年限；随后与 Weibull - Gamma 贝叶斯寿命区间取较不利者作为控制寿命。页面显示结构 55%、截面寿命 25%、贝叶斯寿命 20% 的显式加权综合分、等级、风险提示及控制寿命来源。所有结果仍属于方案阶段筛选，荷载、材料强度与腐朽速率均为待确认假设，不能替代现场检测、材料试验、荷载复核、节点承载力验算及正式鉴定流程。

4.7 贝叶斯寿命估计

寿命模块采用解析 Weibull - Gamma 贝叶斯生存模型，输出场景调整后的先验寿命、预计总寿命中位数和均值、90% 先验或后验预测区间、预计剩余寿命及区间、未来 10 年存续概率，以及已使用证据、未使用因素和缺失因素。当输入当前服役年限时，系统以“已服役至该年限且仍在役”作为右删失证据更新分布。在安全分析联动中，该模块的贝叶斯寿命中位数与结构截面退化筛选年限取较不利者作为控制寿命。当前先验中位数、暴露/维护/防腐情景因子和腐朽终点阈值尚未用本项目长期巡检数据标定，结果只能用于方案比较。

4.8 优化设计

系统围绕 $n1$ 、 $n2$ 和矢跨比生成若干候选组合，分别计算安全、经济性、拱形质量、冗余度和综合分值，并按综合分值排序。用户可查看候选方案相对原方案的参数和指标变化，然后

将选定方案回填到当前设计。当前能力属于离散候选生成与启发式多目标评分，不是基于完整结构分析约束的数学优化，不自动确认工程最优解。

4.9 三维模型

三维功能通过 BIMFACE 查看预先上传并配置的模型，不根据当前参数实时生成三维桥梁。系统从算法服务获取 View Token，前端已具备构件点击、标注和属性面板框架；当前后端构件属性接口返回空属性数组，真实属性展示仍需 BIM 数据和接口补齐。该功能需要配置有效的 BIMFACE 应用密钥和文件编号，算法服务能够访问 BIMFACE 网络，且指定文件已完成平台转换。模型缺失或网络不可用时，不影响参数、图纸、结果、分析和导出等本地功能。

4.10 标注工具

节点标注工具面向研发人员，支持载入原图、八点标注、拖动修正、缩放、平移、标签隐藏、JSON 保存与恢复及批量复核。多孔桥按单孔分别形成标注 JSON。恢复标注时必须校验 `source_image` 与当前原图文件名一致，以防止错配。

5 算法与数据处理说明

5.1 规则化自然语言参数提取

系统通过关键词匹配识别总长、跨度、桥宽、孔数、n1、n2、矢高和外节点模式，并对常见中文数值表达进行提取。提取后统一进入参数归一化函数，因此自然语言入口与表单入口共用同一计算链路，保证结果一致。当前实现具备低依赖、可解释、可复现的特点；边界在于不理解复杂上下文，也不使用对话历史补全含糊条件。未识别到可用跨宽参数时会返回 `need_params` 提示。用户应在参数页确认提取结果。

5.2 SSA-XGBoost 与 CF-BPNN 参数模型与兼容回退

在线参数主链采用 SSA-XGBoost 预测矢跨比，CF-BPNN 按原权重矩阵推理三节苗平弦/斜弦及五节苗平弦/两类斜弦的根径范围。旧版模型已转换为 XGBoost 原生模型文件和 NumPy 数值权重包，在线服务校验清单和哈希后加载，不在请求热路径中反序列化旧 pickle 或 MAT。模型被关闭、产物缺失或推理失败时，矢跨比和根径保留旧规则作为明确标识的兼容回退。旧阶段一产物记录的独立测试 $R^2 = -0.38868$ 、 $MAE = 0.02074$ ，说明接入可以复现原系统数值，但不等同于完成外部泛化验证。

5.3 节点几何

五节苗节点通过无量纲比例重建。v6 Pilot 中 α 由净跨 Ridge 预测、 β 由净跨+矢跨比 Ridge 预测；v9 受控启用时由设计人员给定前/后半区选择对应 α 专家， β 继续使用 v6。预测值先经过训练范围检查、比例合法性与可行域检查，再按中心对称规则重建 Q1—Q4；构件长度由净跨、矢高和节点坐标确定性计算。模型未启用、契约不符、越界或预测非法时， α/β 整组回退到固定值（2/3、1/4），并在响应中记录回退原因。

5.4 结构包络验算与安全分析联动

结构验算以净跨、矢高、桥宽和 $n1+n2$ 平面系建立一阶包络：设计荷载按平面系均分，五类构件取根径范围中值，逐根做压应力验算和两端铰支欧拉屈曲验算，取两者 DCR 较大值。输出包括构件轴力、应力、屈曲能力、控制模式、系统最大 DCR 和能力/荷载倍数；默认 14 m 示例 $\max DCR = 0.2697$ 、能力/荷载倍数 3.71。安全分析联动以结构 DCR 55%、截面退化寿命 25%、贝叶斯寿命 20% 显式加权：结构分按能力/荷载比分段插值，不再按 $100-120 \times DCR$ 线性扣分；耐久分与寿命分按筛选年限分段取值；综合分 85 以上为 A，70 以上为 B。默认遮蔽+防腐情景综合分 89.7/A，露天+无防腐 84.2/B。所有荷载、材料与腐朽参数均为显式待确认假设。

5.5 Weibull–Gamma 寿命模型

寿命模型设条件寿命服从 Weibull 分布，风险率参数服从 Gamma 先验，两者组合后可解析得到生存函数和分位数，无需在线执行 MCMC。对于已服役年限 c ，使用右删失条件 $T > c$ 更新条件生存概率。模型 V1 明确区分先验预测 (`prior_predictive`)、右删失更新后预测 (`right_censored_update`)、是否发生证据更新 (`posterior_updated`)，以及尚缺的树种学信息、气候湿度、腐朽深度和终点阈值 (`missing_factors`)。跨度、桥宽和矢高不用作腐朽寿命依据。在安全分析联动中，系统将贝叶斯寿命中位数与截面退化筛选年限取较不利者作为控制寿命，并保留两者口径差异说明。

5.6 候选方案评分

优化模块对每个候选执行同一 SSA-XGBoost 与 CF-BPNN 参数模型、节点模型和几何计算链，并按安全 40%、经济性 25%、拱形质量 20%、冗余度 15% 形成综合分值。当前权重和指标为系统内置的方案筛选规则，正式项目可在甲方确认评价口径后再标定。

5.7 数据质量控制

节点数据处理保留原始左右观测，以便检查历史结构不对称；训练目标使用左右均值形成对称几何输出。训练/验证必须以 `split_group_key` 分组，禁止同一桥或同一测绘谱系出现在不同数据折中。当前 103 条标注完成预处理，102 条、96 个隔离分组用于标准桥型训练；v6 独立内部留出桥级宏 MAE 为 $\alpha=0.09333$ 、 $\beta=0.02991$ ，但该留出仍来自同一网站数据源，不属于外部验证。

6 系统使用说明

6.1 使用前准备

建议使用当前主流版本的 Chrome 或 Edge。当前部署实例：访问地址 <http://8.155.172.84/>，登录账号 superadmin，初始密码 admin123456。登录后确认账号已获得桥梁设计相关菜单权限。如需三维模型，确认部署环境已完成 BIMFACE 配置。如需下载成果，确认浏览器允许文件下载。正式验收前建议由运维修改初始密码并妥善管理。

6.2 快速完成一个方案

进入“木拱廊桥智能设计”工作台，在对话区输入设计描述或直接打开“设计参数”，检查总长、净跨、桥宽、孔数、n1、n2 和矢高。点击预测或重新计算，进入“预测结果”查看构件建议。进入“结构图纸”，等待图纸生成并检查标题参数，按需下载 PNG 图纸或从结果页导出 Excel。进入“安全分析”，填写服役和养护场景后执行，依次查看结构包络验算 DCR、截面退化寿命、贝叶斯寿命区间和控制寿命来源。进入“优化设计”，比较候选方案并选择后回到结果和图纸复核。

6.3 使用自然语言生成方案

输入时建议明确写出单位和字段名称，例如：“总长 42 米，单孔净跨 14 米，桥宽 4.5 米，3 孔，三节苗 8 系，五节苗 7 系，矢高 2.6 米，外节点位于后半区。”提交后应依次核查孔数与总长是否一致、净跨是否被正确识别、桥宽和矢高单位是否为米、n1/n2 是否符合方案意图（单位为系）、外节点模式是否与设计意图一致，以及未在文字中提供的字段是否需要修改默认值。

6.4 手工调整参数

在“设计参数”页直接修改字段；超出范围的值会被控件或服务端归一化。外节点模式在自然语言交互区选择前/后半区，未选择时默认后半区，文本中明确写出的模式覆盖控件值。修改后必须重新预测；旧图纸和旧分析结果不应作为新参数的结果使用。若只改变寿命场景（当前年限、暴露、维护、防腐），重新执行安全分析即可；若改变桥梁几何或外节点模式，建议依次重新执行预测、图纸、安全分析和优化。

6.5 查看和下载图纸

打开“结构图纸”，若已有预测结果，系统会自动请求图纸。用缩放按钮或滚轮检查节点与标题栏，点击“1:1”恢复原比例，点击下载保存 PNG。图纸只生成当前设计输入与结果的快照；若图纸与参数或模式选择不一致，先回到参数页重新预测，再重新生成图纸。

6.6 查看结果和导出 Excel

结果页按构件类型给出直径区间、长度估算、alpha/beta、节点模型版本与来源。导出前确认页面显示的参数是当前方案，然后点击 Excel 导出。导出文件为四列表格（参数/结果、数值、单位、计算说明），斜弦命名说明并入计算说明列；标题为 18 号黑体并水平居中，正文为宋体，页面横向自适应打印。文件包含方案参数、设计结果和模型来源元数据，可用于后续整理，但仍需专业人员审查。

6.7 执行安全与寿命筛选

选择木材类型（系统中的中文名称为俗名，不代表已确认植物学种和材性等级），填写当前服役年限（新建方案可填 0），选择暴露环境、维护水平和防腐处理状态后点击分析。阅读结果时先查看系统最大 DCR 与能力/荷载倍数，再查看构件验算表和“安全分析已联动”提示，最后比较截面退化筛选年限与贝叶斯寿命中位数/90% 预测区间及控制寿命来源；不应只引用单一寿命数值或综合分数。对既有桥梁，若缺少检测和巡检数据，系统结果不能代替现场鉴定。

6.8 比较并应用候选方案

在“优化设计”中生成候选方案，比较候选相对原方案的 n1、n2、矢高、平均直径和各评分变化。选择候选后点击应用，回到参数页检查回填值，重新生成结果、图纸和分析。候选排名只反映当前内置权重；若项目重点不符合默认权重，应由项目组先确认评价规则。

6.9 查看三维模型

进入“3D 模型”后等待模型加载。点击构件可查看属性。若提示 View Token、文件转换或网络错误，请联系运维检查 BIMFACE 环境配置；无需因此修改桥梁参数。

6.10 常见问题处理

现象	建议处理
自然语言识别的参数不准确	使用完整字段名与单位，提交后在设计参数页手工修正
图纸未显示	先确认已有预测结果，再进入图纸页；检查算法服务健康状态
菜单高亮与页面不一致	刷新后重新进入对应菜单；当前版本已实现路由与页签同步
Excel 未下载	检查浏览器下载权限和算法服务连接
3D 模型无法加载	检查 BIMFACE 凭据、文件编号、文件转换状态和外网连接
寿命区间较宽	当前先验尚未用项目数据标定；补充长期巡检、材性、湿度和腐朽数据后再更新模型
优化方案分数高但不符合工程要求	当前为启发式筛选；按工程约束人工复核，必要时调整评价规则
安全分析 DCR 较高或控制寿命较短	查看构件验算表、控制构件与假设清单；方案阶段结果不作为鉴定结论，必要时调整参数或开展专项检测

7 部署与运行说明

7.1 当前部署实例与环境要求

当前已部署实例：访问地址 `http://8.155.172.84/`，账号 `superadmin`，初始密码 `admin123456`。该实例已部署前端、Django 后台、算法服务、Redis 和 Celery，节点 `v6/v9` Pilot 已按确认启用，网站登录、预测、图纸、安全分析、优化和 Excel 导出均已验证。甲方如后续需要自行重建或迁移，建议环境具备 Docker 与 Docker Compose；容器镜像构建需要 Node.js 和 Python 基础镜像访问能力；运行期需要可用的 PostgreSQL、持久化磁盘和反向代理端口。BIMFACE 为可选外部依赖。

7.2 配置原则

当前实例已按上述部署配置运行，访问地址为 `http://8.155.172.84/`，登录账号 `superadmin`，初始密码 `admin123456`。若后续需要迁移或重建，应通过环境文件或平台密钥管理设置以下内容：Django 调试开关、允许主机和跨域来源；PostgreSQL 引擎、地址、端口、数据库、用户和密码；Redis 密码；登录验证码策略；BIMFACE 应用密钥和文件编号；图纸中文字体路径（非 Windows/Linux 默认字体环境需配置）；节点模型显式开关和受信任产物目录。生产环境 `DEBUG=False` 时拒绝 `django-insecure-` 前缀的 `SECRET_KEY`；Compose 对 `SECRET_KEY`、`DATABASE_PASSWORD`、`REDIS_PASSWORD` 采用 `fail-closed` 强制注入。环境文件不得纳入公开交付包或版本库。数据库密码、平台密钥和令牌由甲方运维体系管理，交付文档只保留当前实例的登录账号。

7.3 Docker 启动

如甲方后续确需自行重新部署或迁移，可在项目根目录准备好部署环境变量后执行以下命令：

```
docker compose -f docker-compose.bridge.yml up -d --build
```

查看服务状态：

```
docker compose -f docker-compose.bridge.yml ps
```

查看指定服务日志（以算法服务为例）：

```
docker compose -f docker-compose.bridge.yml logs --tail 200 bridge-algorithm
```

停止服务：

```
docker compose -f docker-compose.bridge.yml down
```

【说明】当前部署实例无需甲方重新执行本章部署命令；如需自行重建或迁移，执行停止命令前应确认没有正在进行的用户操作；数据库和媒体文件的备份策略由部署方案另行确定。

7.4 本地研发启动

本地研发可分别启动三个服务：

```
# 算法服务
python -m uvicorn bridge_algorithm_service.main:app --host 127.0.0.1 --port 8001
# Django 服务（在 backend 目录执行）
python manage.py runserver 127.0.0.1:8002
# 前端服务（在 web 目录执行）
npm run dev -- --host 127.0.0.1 --port 8080
```

【说明】本地依赖安装、数据库迁移和前端环境变量配置请遵循项目 Documentation.md。

start_bridge_algorithm.psl 已改为 UTF-8 BOM，在检测到受信任 v6/v9 双产物时自动启用节点 Pilot；生产环境不使用前端开发服务器，生产 Compose 默认不启用节点 Pilot，目标服务器实例已按用户确认通过环境变量显式启用。

7.5 健康检查

检查项	方法	正常结果
算法服务	请求 /bridge-api/health 或直连 /health	{"status": "ok"}，并包含参数预测模型与节点模型状态
前端	打开当前部署地址 http://8.155.172.84/	登录页正常显示，superadmin 可登录并进入工作台
Django	执行 python manage.py check	System check identified no issues
数据库	登录并读取菜单/基础数据	页面无数据库连接错误
图纸	创建方案后进入图纸页	PNG 正常显示且参数一致
BIMFACE	进入 3D 模型	模型可加载；构件属性完整性按正式 BIM 数据另行验收

7.6 运行日志与问题定位

排查顺序建议为：浏览器网络请求 → Nginx 代理 → Django/算法服务日志 → 数据库或外部平台。算法接口问题应记录请求参数、HTTP 状态码和响应内容，但不得在工单中粘贴密码或平台密钥。

8 验证状态

8.1 当前验证结果

截至 2026 年 8 月 16 日，当前工作区已执行以下验证：

验证项	命令/方式	结果
算法服务测试	<code>python -m pytest bridge_algorithm_service/tests -q</code>	98 项通过（最近一次运行）
前端生产构建	<code>npm run build</code>	构建通过
Django 系统检查	<code>python manage.py check</code>	未发现系统检查问题
菜单与页签同步	代码路径与路由映射复核	已实现双向同步
Ollama 依赖检查	服务代码、依赖和环境引用复核	在线自然语言链路不依赖 Ollama
实际模型服务	<code>/health、/predict</code>	双阶段预测与 v6/v9 节点专家加载正常
结构包络验算	<code>python -m pytest bridge_algorithm_service/tests/test_structural_check.py -q</code>	通过；默认 14 m 方案 max DCR=0.2697、能力/荷载倍数 3.71
安全分析联动	<code>python -m pytest bridge_algorithm_service/tests/test_safety_integration.py -q</code>	通过；四步链、控制寿命与 55/25/20 权重返回正常
服务器算法实例	容器内 <code>/health、/predict、/export/excel</code> 实测	v6/v9 节点专家可用；Excel 四列样式正常
当前部署实例	浏览器访问 <code>http://8.155.172.84/</code> 并登录	superadmin 登录、算法、图纸、分析和导出均通过

以上结果说明当前代码在既定测试范围内可运行。当前实例已部署在 `http://8.155.172.84/`，登录、算法、图纸、分析、优化和导出已通过实测；不等同于甲方正式验收。正式域名、组织账号体系、BIMFACE 文件和外部网络如需长期使用仍需在目标环境确认；浏览器端正式登录态验收、节点 Pilot 外部验证和寿命先验标定仍待完成。

8.2 测试覆盖重点

算法测试覆盖接口主流程、自然语言参数提取、参数模型加载与推理、节点几何重建、节点模型加载/回退/适用域、对称目标处理、修复元数据、试验训练分组规则、寿命模型、结构

包络验算与安全分析联动。前端当前以生产构建和页面流程复核为主；正式验收阶段建议补充按甲方角色执行的端到端用例。

9 已知边界与后续事项

9.1 当前能力边界

参数模型可复现原系统数值，节点几何 v6/v9 Pilot 使用 102 条标准桥型记录和 96 个隔离分组，目标服务器实例已按用户确认启用，但尚未完成独立外部验证和双人标注，生产 Compose 默认仍为关闭，启用时需通过显式开关和契约检查。安全分析已形成结构包络验算、截面退化寿命和贝叶斯寿命区间的显式加权联动，但荷载、材料强度和腐朽速率均为方案阶段假设，未完成法定结构鉴定所需的检测与验算链路。寿命模型的先验、情景因子和腐朽终点阈值仍待项目数据标定。自然语言入口使用确定性规则，对含糊语句和复杂上下文的理解能力有限。优化模块使用预设候选和权重，不保证满足全部工程约束或得到全局最优解。BIMFACE 能力依赖外部平台配置和网络。当前实例已部署并可用；正式域名、组织账号体系、备份恢复、监控告警和验收数据仍需目标环境确认。

9.2 建议后续工作

按交付优先级建议依次执行以下工作：与甲方确认交付名称、正式域名、用户角色和验收用例；在当前部署实例补充 BIMFACE 配置和正式验收数据；建立经专家确认的标准输入/输出样例，作为回归和验收基线；在正式账号下完成“xgboost+cf-bpnn 模型→alpha/beta→Q1—Q4→3+5 骨架图”和“结构验算→截面退化寿命→贝叶斯区间联动”的浏览器端验收；收集可授权的真实节点标注和巡检数据，完成双人复核、外部验证和寿命先验标定；另行开展安全、权限、日志、备份恢复和生产加固专项。

10 附录

附录 A 算法接口清单

方法	路径	用途
GET	/health	算法服务健康检查（含参数预测模型与节点模型状态）
GET	/annotation	打开节点标注工具
POST	/predict	结构化参数预测
POST	/chat	自然语言参数转换并生成方案
POST	/visualize	生成 PNG 图纸
POST	/analyze	结构包络验算、截面退化寿命与贝叶斯寿命区间联动筛选
POST	/optimize	生成和比较候选方案
POST	/export/excel	导出 XLSX 结果
GET	/bimface/view-token	获取 BIMFACE 模型访问令牌
GET	/bimface/component/{component_id}/properties	查询 BIMFACE 构件属性

附录 B 关键代码与文档依据

内容	仓库位置
需求与范围	Prompt.md
架构与实现决策	Implement.md
环境与运行	Documentation.md
当前计划与验证状态	Plan.md
设计工作台	web/src/views/bridge/design/index.vue
前端接口定义	web/src/views/bridge/design/api.ts
算法服务接口	bridge_algorithm_service/main.py
贝叶斯寿命模型	bridge_algorithm_service/service_life.py
节点几何	bridge_algorithm_service/node_geometry.py
服务测试	bridge_algorithm_service/tests/
标注说明	bridge_algorithm_service/annotation_tool/README.md
数据准备与训练	ml_pipeline/prepare/README.md、 ml_pipeline/train/README.md
容器编排	docker-compose.bridge.yml
Nginx 代理	docker_env/bridge/nginx.conf
节点研发路线	docs/五节苗牛头节点预测研发与论文路线.md
SSA-XGBoost/CF-BPNN 模型适配器	bridge_algorithm_service/design_parameter_model.py
节点模型加载与回退	bridge_algorithm_service/node_model.py
在线模型产物	bridge_algorithm_service/mentor_models/、 bridge_algorithm_service/model_artifacts/
结构包络验算	bridge_algorithm_service/structural_check.py
安全分析联动	bridge_algorithm_service/safety_integration.py

附录 C 报告结论

当前系统已形成“参数输入—xgboost+cf-bpnn 参数模型—五节苗节点 Pilot—确定性骨架几何—图纸生成—结果导出—结构包络验算与安全/寿命联动筛选—候选方案比较”的完整 workflow，并具备后台权限管理、容器化部署、三维平台接入和离线模型研发基础。现阶段最需要明确的是工程模型的适用边界与目标环境配置：参数预测模型可按恢复版本交付并保留评估风险说明，节点 Pilot 与未标定寿命指标继续作为受控研发能力管理，结构验算与安全联动结论仅用于方案阶段筛选。